

Ayudantía 5

Profesor: Felipe Valdivia

Ayudante: Vicente Cataldo Flores

Ejercicio 1. Una empresa manufacturera está participando en un programa nacional de eficiencia industrial. Como parte de este desafío, debe planificar la asignación de horas de trabajo a sus cuatro líneas principales de producción: *Ensamblaje*, *Control de calidad*, *Empaque* y *Logística*.

La empresa dispone de 20 horas hombre para distribuir en bloques de 4 horas, lo que permite un máximo de 5 bloques. Los costos esperados por cada línea dependerán del número de bloques que se le asignen, de acuerdo con la siguiente tabla:

Línea / Bloques	0	1	2	3	4	5
Ensamblaje	1,0	3,5	4,5	5,0	5,3	5,5
Control de calidad	1,2	3,0	4,0	4,7	5,0	5,5
Empaque	0,5	2,5	3,8	4,2	4,6	5,0
Logística	1,5	2,7	3,2	4,0	4,5	5,0

Además, la empresa puede incorporar hasta cinco *equipos de apoyo* en un vehículo logístico para aumentar la eficiencia operativa. Sin embargo, el vehículo tiene una capacidad máxima de 12 kg. Cada equipo tiene un ingreso (valor económico) y un peso:

Equipo	Ingreso	Peso (kg)
Herramientas básicas	10	1
Monitor de calidad	20	4
Kit de empaque	15	3
Terminal portátil	25	6
Kit energético	5	2

Condiciones operativas:

- Para garantizar cumplimiento de estándares, Empaque debe generar al menos 4 unidades de costo.
 - Logística debe generar al menos 3 unidades de costo.
 - Solo puede asignarse una cantidad de bloques por línea de producción.
 - No es posible cargar el Kit de empaque y el Terminal portátil simultáneamente por razones de espacio y compatibilidad técnica.
- a) Formule un modelo de optimización que permita decidir cuántos bloques de trabajo asignar a cada una de las 4 líneas de producción y qué equipos cargar en el vehículo. El objetivo es maximizar el beneficio total proyectado en las líneas más la utilidad de los equipos seleccionados, respetando las restricciones de tiempo, requisitos mínimos de productividad y capacidad de carga del vehículo.
- b) ¿Cómo modificaría su modelo si ahora se exige que:
- Al menos un equipo debe ser cargado en el vehículo?
 - Si se carga el Monitor de calidad, entonces también deben cargarse las Herramientas básicas?

a) Conjuntos

- $i \in \{1, 2, 3, 4\}$: líneas de producción
- $j \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$: bloques de trabajo
- $k \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$: equipos

Parámetros

- c_{ij} : costo asociado a asignar j bloques a la línea i
- v_k : ingreso del equipo k
- p_k : peso del equipo k
- Capacidad del vehículo: 12
- Horas disponibles: 20

Variables de decisión

- $x_{ij} \in \{0, 1\}$: 1 si se asignan j bloques a la línea i , 0 en caso contrario
- $y_k \in \{0, 1\}$: 1 si el equipo k es cargado en el vehículo, 0 en caso contrario

Función objetivo

Maximizar:

$$Z = \sum_{k=1}^5 v_k y_k - \sum_{i=1}^4 \sum_{j=0}^5 c_{ij} x_{ij}$$

Restricciones

- Asignación única por línea:

$$\sum_{j=0}^5 x_{ij} = 1 \quad \forall i$$

- Límite de tiempo:

$$\sum_{i=1}^4 \sum_{j=0}^5 4j x_{ij} \leq 20$$

- Mínimo en Empaque:

$$\sum_{j=0}^5 c_{3j} x_{3j} \geq 4$$

- Mínimo en Logística:

$$\sum_{j=0}^5 c_{4j} x_{4j} \geq 3$$

- Capacidad del vehículo:

$$\sum_{k=1}^5 p_k y_k \leq 12$$

- Exclusión de equipos:

$$y_3 + y_4 \leq 1$$

- Naturaleza de variables:

$$x_{ij}, y_k \in \{0, 1\}$$

b) Restricciones adicionales

- Al menos un equipo:

$$\sum_{k=1}^5 y_k \geq 1$$

- Si se carga el Monitor, también Herramientas:

$$y_2 \leq y_1$$

Ejercicio 2. Se le ha encomendado al Ministerio de Transporte la misión de disminuir la emisión de contaminantes (por parte de las micros de la capital) en H toneladas en los próximos T años (para efectos de esta pregunta asuma que hay solo un contaminante que se mide en toneladas). Los ahorros en emisión de contaminante se producen solo si una micro (bus) cambia su tecnología de combustión. Existen tecnologías distintas y si la micro i se cambia a la tecnología j el máximo ahorro posible es V_{ij} por año.

Si bien el máximo ahorro posible es V_{ij} , puede ser conveniente ahorrar menos, ya que existe un costo variable asociado al ahorro de contaminante que depende de cuanto se ahorra. Por las primeras U_{ij} toneladas de contaminantes ahorradas por la micro i con la tecnología j en el período t se incurre en un gasto b_{ijt} (por tonelada). Por sobre U_{ij} se debe gastar h_{ijt} por tonelada, con h_{ijt} mayor que b_{ijt} .

Si el cambio de tecnología se hace en el período t , la respectiva empresa dueña de la micro debe desembolsar un monto fijo (inversión) de c_{ijt} pesos. Cada micro puede cambiar de tecnología a lo más una vez durante los T años y cada empresa k puede gastar un máximo de M_k pesos en inversiones de este tipo. En Santiago hay en total I micros y se conoce S_k , el subconjunto de micros que pertenecen a la empresa k .

Construya un modelo lineal mixto que determine cuanto debe ahorrar cada micro en cada período (y con que tecnología) de manera que se cumpla la meta de ahorro en emisión de contaminante y se minimicen los costos totales.

Indicaciones:

- El monto M_k es solo aplicable a los costos fijos (inversiones).
- Si j corresponde a la tecnología actual que posee la micro i , entonces V_{ij} vale cero.

a) 1. Conjuntos

- $I := \{\text{micros}\}$
- $J := \{\text{tecnologías}\}$
- $K := \{\text{empresas}\}$
- $T := \{\text{períodos}\}$
- $M := \{\text{tramos}\}$

2. Parámetros

- H : toneladas totales de contaminantes a reducir.
- V_{ij} : máximo ahorro de emisiones anual si la micro i cambia a tecnología j .
- U_{ij} : límite del primer tramo de ahorro.
- h_{ijt} : costo variable por tonelada en tramo 2.
- b_{ijt} : costo variable por tonelada en tramo 1.
- c_{ijt} : inversión necesaria si la micro i usa tecnología j en t .
- M_k : máxima inversión de la empresa k .

3. Variables de decisión

- $x_{ijt}^m \geq 0$: ahorro de emisiones de la micro i con tecnología j en el período t en el tramo m .
- $z_{ijt} \in \{0, 1\}$: 1 si la micro i cambia a tecnología j en el período t , 0 en otro caso.

4. Función objetivo

Minimizar:

$$Z = \sum_{i,j,t} (b_{ijt} x_{ijt}^1 + h_{ijt} x_{ijt}^2) + \sum_{i,j,t} c_{ijt} z_{ijt}$$

5. Restricciones

(a) Cumplir meta de reducción:

$$\sum_{i,j,t,m} x_{ijt}^m \geq H$$

(b) Solo hay ahorro si hay cambio de tecnología:

$$\sum_m x_{ijt}^m \leq V_{ij} \sum_t z_{ijt} \quad \forall i, j, t$$

(c) Límite del primer tramo:

$$x_{ijt}^1 \leq U_{ij} \quad \forall i, j, t$$

(d) A lo más un cambio por micro:

$$\sum_{j,t} z_{ijt} \leq 1 \quad \forall i$$

(e) Presupuesto por empresa:

$$\sum_{j,t} \sum_{i \in S_k} c_{ijt} z_{ijt} \leq M_k \quad \forall k$$

(f) Naturaleza:

$$x_{ijt}^m \geq 0 \quad \forall i, j, t, m$$

$$z_{ijt} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j, t$$